

Boning Tan 谭泊宁

同济大学 · 机械工程硕士研究生

tanponing@gmail.com · tanboning1118.github.io · GitHub

教育背景

2026.09 — 至今

同济大学

机械工程 · 硕士研究生

机械工程与机器人学院。

2022.09 — 2026.06

同济大学

智能制造工程 · 本科

GPA: 4.70 / 5.00 · 英语六级: 543 分

实习经历

2026.06 — 2026.08

腾讯 Robotics X

数据与评测团队实习生

参与遥操作测量臂的运动学奇异性分析，以及基于 ROS 的传感器数据采集、同步与记录。

学术论文

Guang Chen, Binyao Zhang, **Boning Tan**, Weizhong Yuan. Electric Eel-Inspired Elastomer-Encapsulated Hydrogel Sensor with Superior Anti-Swelling, Self-Adhesion, and Electrical Stability for Diverse Underwater Applications. *Small*, 21(34), 2025. doi:10.1002/sml.202503207

个人贡献: 使用 CNN 对水凝胶传感器信号进行分类，实现四类泳姿识别。

精选项目

水下柔性膝关节外骨骼

2025.12 — 2026.05

- 设计单电机双向绞盘及柔性随动机构，结合 TPU/PLA 多材料打印解决绳索失稳问题。
- 设计含 24V 电源保护与滤波的分线板，集成 4 路 IMU 和 CAN 总线通信。
- 完成密封防水与整机组装。

六自由度机械臂建模仿真

2024.09 — 2025.01

- 基于经典 DH 法建立模型，推导正、逆运动学解析解。
- 比较多项式、LSPB、贝塞尔与 B 样条轨迹，并考虑速度和加速度约束。
- 在 Simulink 中实现前馈动态补偿与 PD 跟踪控制。

毫米波雷达人体感知系统

2024.11 — 2024.12

- 集成 LD2410 毫米波雷达，识别人体存在、距离及动静状态。
- 通过 MQTT 向 OneNet 定时上传结构化数据，支持自动重连。

FPGA 数字密码锁

2024.06 — 2024.07

- 设计六状态控制器，实现密码设置、验证、错误报警和锁死倒计时。
- 集成按键与蜂鸣器反馈，使用 13 位 LFSR 生成伪随机序列。

代表性荣誉

- 2025 年中国大学生机械工程创新创业大赛 · 国家级一等奖
- 同济大学本科优秀学生奖学金 · 2022–2023、2023–2024、2024–2025 学年
- 2024 年中国大学生机械工程创新创业大赛 · 上海选拔赛二等奖

技术工具

Python · MATLAB / Simulink · ROS · CNN · CAD / 3D printing · PCB / Embedded systems

更新: 2026-10-07